

平行线的性质

题型归纳

【题型 1 利用平行线性质的求角度】

【题型 2 利用平行线性质的解决三角板问题】

【题型 3 利用平行线性质的解决折叠问题】

【题型 4 平行线性质的实际应用】

【题型 5 利用平行线的判定与性质的综合】

考点 1: 平行线性质

性质 (1): 两条平行线被第三条直线所截, 同位角相等。

简单说成: **两直线平行, 同位角相等。**

几何语言: $\because a \parallel b$

$\therefore \angle 1 = \angle 5$ (两直线平行, 同位角相等)

性质 (2): 两条平行线被第三条直线所截, 内错角相等。

简单说成: **两直线平行, 内错角相等。**

几何语言: $\because a \parallel b$

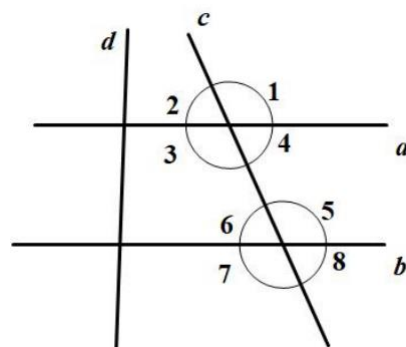
$\therefore \angle 3 = \angle 5$ (两直线平行, 内错角相等)

性质 (3): 两条平行线被第三条直线所截, 同旁内角互补。

简单说成: **两直线平行, 同旁内角互补。**

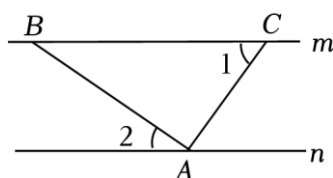
几何语言: $\because a \parallel b$

$\therefore \angle 3 + \angle 6 = 180^\circ$ (两直线平行, 同旁内角互补)



【题型 1 利用平行线性质的求角度】

【典例 1】如图, 直线 $m \parallel n$, 点 A 在直线 n 上, 点 B 在直线 m 上, 连接 AB , 过点 A 作 $AC \perp AB$, 交直线 m 于点 C . 若 $\angle 1 = 50^\circ$, 则 $\angle 2$ 的度数为 ()



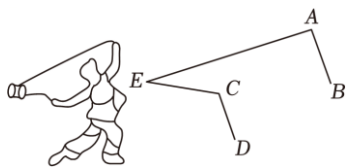
A. 20°

B. 30°

C. 40°

D. 50°

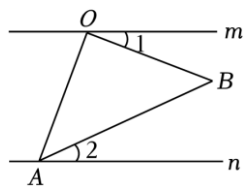
【变式 1-1】抖空竹是我国的传统体育，也是国家级非物质文化遗产之一．明代《帝京景物略》一书中就有空竹玩法和制作方法的记述，明定陵亦有出土的文物为证，可见抖空竹在民间流行的历史至少在 600 年以上．如图，通过观察抖空竹发现，可以将某一时刻的情形抽象成数学问题： $AB \parallel CD$ ， $\angle BAE = 94^\circ$ ， $\angle E = 28^\circ$ ，则 $\angle DCE$ 的度数为（ ）



- A. 122° B. 120° C. 118° D. 115°

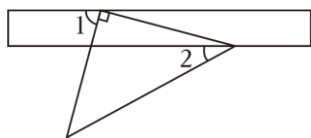
【题型 2 利用平行线性质解决三角板问题】

【典例 2】如图，直线 $m \parallel n$ ，含有 45° 角的三角板的直角顶点 O 在直线 m 上，点 A 在直线 n 上，若 $\angle 1 = 20^\circ$ ，则 $\angle 2$ 的度数为（ ）



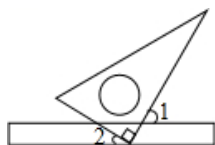
- A. 15° B. 25° C. 35° D. 45°

【变式 2-1】将等腰直角三角形和直尺按图中方式叠放在一起，若 $\angle 1 = 76^\circ$ ，则 $\angle 2$ 的度数为（ ）



- A. 14° B. 31° C. 36° D. 76°

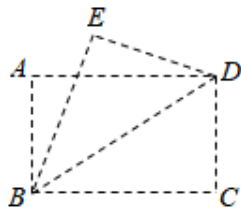
【变式 2-2】如图，将三角尺的直角顶点放在直尺的一边上，若 $\angle 1 = 60^\circ 15'$ ，则 $\angle 2$ 的大小为（ ）



- A. $60^\circ 15'$ B. $39^\circ 45'$ C. $29^\circ 85'$ D. $29^\circ 45'$

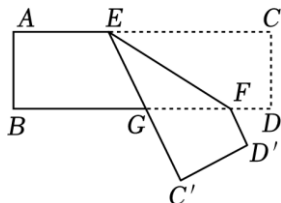
【题型 3 利用平行线性质的折叠问题】

【典例 3】如图，将长方形纸片 $ABCD$ 沿对角线 BD 折叠，点 C 的对应点为 E 。若 $\angle CBD = 35^\circ$ ，则 $\angle ADE$ 的度数为（ ）



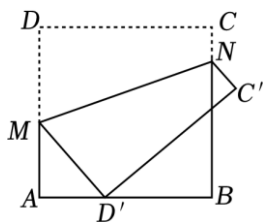
- A. 15° B. 20° C. 25° D. 30°

【变式 3-1】如图，把一张对边互相平行的纸条折叠， EF 是折痕，若 $\angle EFB = 32^\circ$ ，则 $\angle BFD'$ 的度数为（ ）



- A. 112° B. 116° C. 138° D. 148°

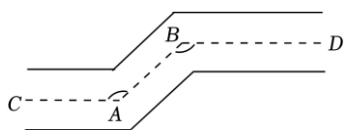
【变式 3-2】如图，将正方形纸片 $ABCD$ 折叠，使点 D 落在边 AB 上的点 D' 处，点 C 落在点 C' 处，若 $\angle AD'M = 50^\circ$ ，则 $\angle MNB$ 的度数为（ ）



- A. 40° B. 70° C. 80° D. 100°

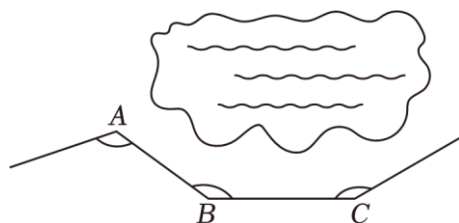
【题型 4 平行线性质的实际应用】

【典例 4】如图，一条公路两次转弯后又回到与原来相同的方向， $\angle A = 130^\circ$ ，那么 $\angle B$ 的度数是（ ）



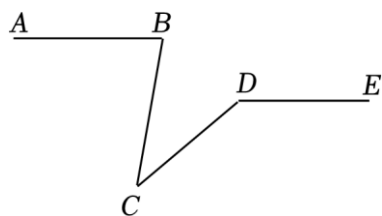
- A. 160° B. 150° C. 140° D. 130°

【变式 4-1】如图，一条公路修到湖边时，需拐弯绕湖而过，若第一次拐角 $\angle A = 130^\circ$ ，第二次拐角 $\angle B = 150^\circ$ ，第三次拐的角是 $\angle C$ ，这时的道路恰好和第一次拐弯之前的道路平行，求 $\angle C$ 的度数（ ）



- A. 160° B. 150° C. 140° D. 135°

【变式 4-2】如图是自来水公司安装的一条自来水管，已知 $AB \parallel DE$ ， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\angle CDE = 140^\circ$ ， $\angle BCD$ 等于（ ）

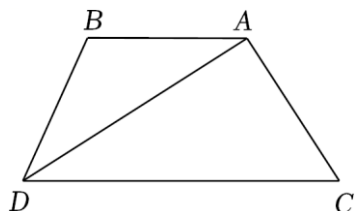


- A. 45° B. 40° C. 35° D. 30°

【题型 5 利用平行线的判定与性质的综合】

【典例 5】如图，已知 $\angle BAD = \angle BDA$ ， AD 平分 $\angle BDC$ 。

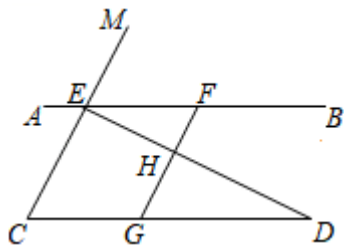
- (1) 求证： $AB \parallel CD$ ；
- (2) 若 $AD \perp AC$ ， $\angle C = 70^\circ$ ，求 $\angle B$ 的度数。



【变式 5-1】如图，已知点 E 、 F 在直线 AB 上，点 G 在线段 CD 上， ED 与 FG 交于点 H ， $\angle C = \angle EFG$ ， $\angle CED = \angle GHD$ 。

(1) 请说明： $AB \parallel CD$ ；

(2) 若 $\angle EHF = 80^\circ$ ， $\angle D = 30^\circ$ ，求 $\angle AEM$ 的度数。



【变式 5-2】如图，已知 $\angle ABC = 180^\circ - \angle A$ ， $BD \perp CD$ 于 D ， $EF \perp CD$ 于 E 。

(1) 求证： $AD \parallel BC$ ；

(2) 若 $\angle ADB = 36^\circ$ ，求 $\angle EFC$ 的度数。

